实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司刚采购了一台宇树 G1，并想把它改造成一台家庭日常照护类服务机器人

（3）现在你需要为 G1 设计人体动作姿态识别估计的功能，该功能是机器人情感陪护和老幼照护功能的基础

（4）人体动作姿态识别估计包括四类动作：普通固定姿势、普通动态姿势、预警固定姿势、预警动态姿势

（5）普通固定姿势，我们需要识别人物是否处于久坐状态，普通动态姿势，我们需要识别人物是否在做室内锻炼

（6）预警固定姿势，我们需要识别人物是否处于跌倒状态，预警动态姿势，我们需要识别人物是否在危险处攀爬

（8）在系统中，学生需要构建数据集用于训练模型，然后利用训练好的模型，构建两套算法流程，用于解决上面四类行为识别场景，并且在准确率上达到实验要求

实验评分

环节	分值	细则
算法流程构建	30	1、需要构建两个算法流程，分别对应通用和特殊动作检测，每套 15 分 2、通用识别流程必须有 1 个采集、1 个模型，每个 1.5 分，内置测试视频必须包含四种动作，每种 3 分 3、个性化识别流程必须有 1 个采集、1 个处理、1 个模型，每个 2 分，处理节点参数设置正确 9 分
训练数据构建	20	1、必须至少有 1 个数据集，有了就给 2 分 2、至少标记 20 张图片，每张 0.2 分 3、标记的视频必须包含 4 类，每类 3.5 分

视觉模型构建	10	1、必须至少有 1 个模型，有了就给 2 分 2、最好的一个模型，accuracy 指标按档算分 3、准确率大于 0.9 得 8 分，小于 0.5 得 0 分，中间等比计算
仿真验证	40	1、一共识别 4 次，每次 10 分 2、通用识别流程，动作识别成功 5 分，置信度大于 90%得 5 分，低于 60%得 0 分，中间等比计算 3、个性化识别流程，条件触发成功得 6 分，判断结果正确得 4 分

实验操作



（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击识别算法构建进入



（2）进入后首先切换到“训练数据构建”这里，点击右上角“新建”按钮构建一个数据集



（3）进入新建后，对系统内置的 50 段视频进行标注，包括四类人体动作，点击右侧图片列表选中某张图片，然后点击左上角“标签”右侧的“+”按钮可以为当前视频打上标签

（4）为了训练效果好，数据集尽量 50 段视频全部进行标注，且要标注正确



（5）数据集创建好后切换到“视觉模型构建”这里，点击右上角“新建”按钮训练一个行为识别模型



（6）首先基本配置这里给模型取个名字，选择要训练的模型，本实验支持 TSM 行为识别模型，再选择一个训练用的数据集

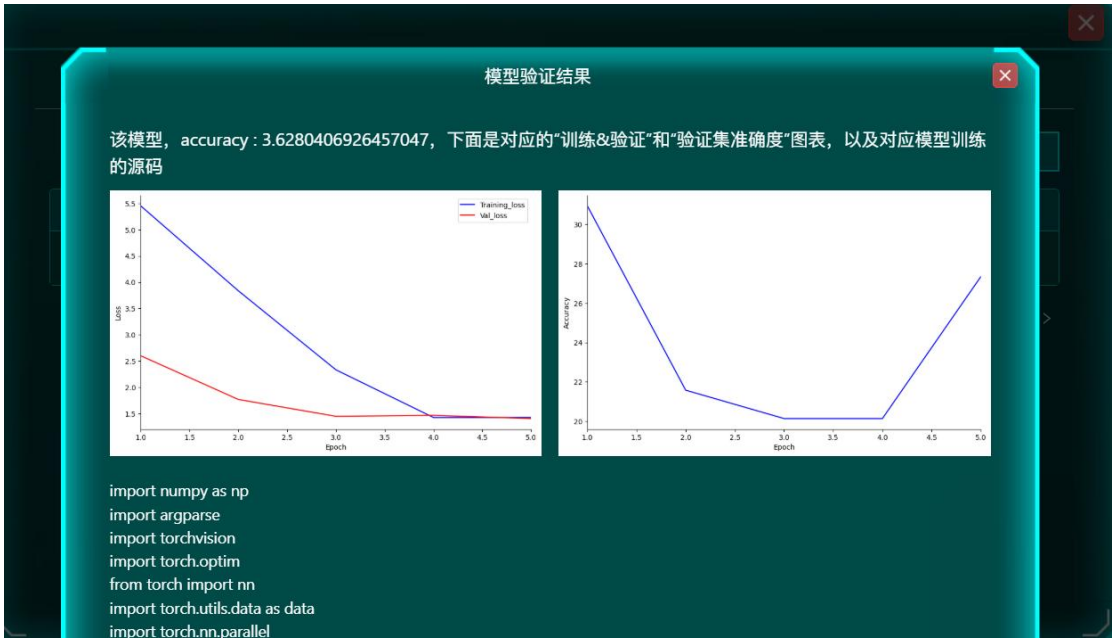


（7）然后对训练用的数据集选择一个预处理流程

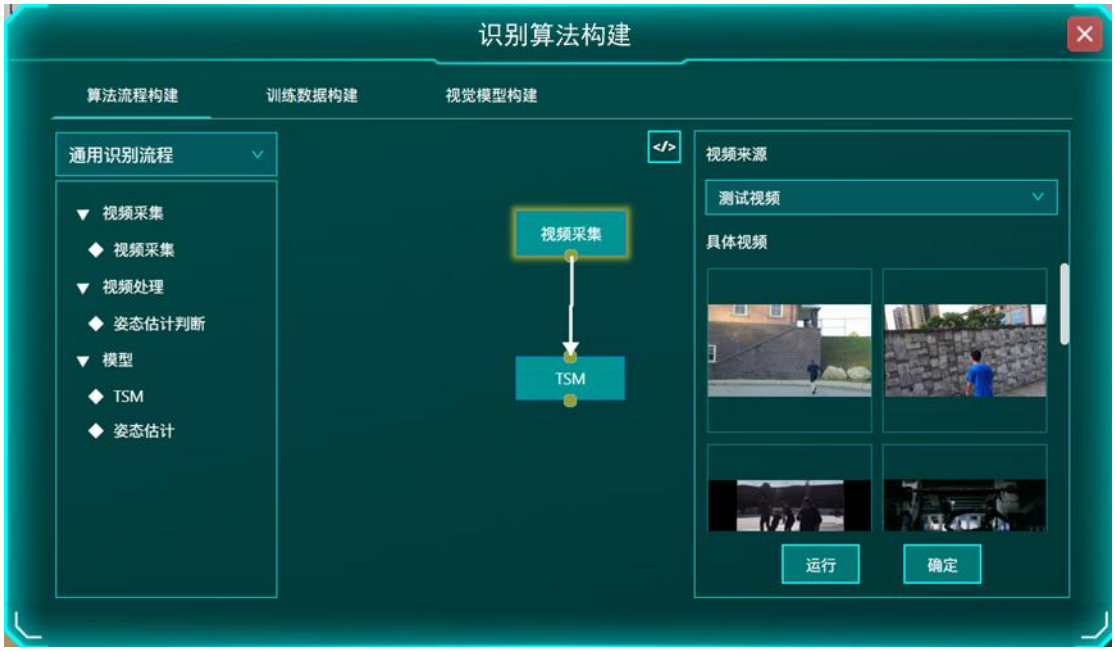


（8）最后对模型进行训练参数设置，左侧是超参数，右侧是选中模型的特定参数，分类头指的是你希望模型能分出几类动作

（9）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以复制一个新的继续训练

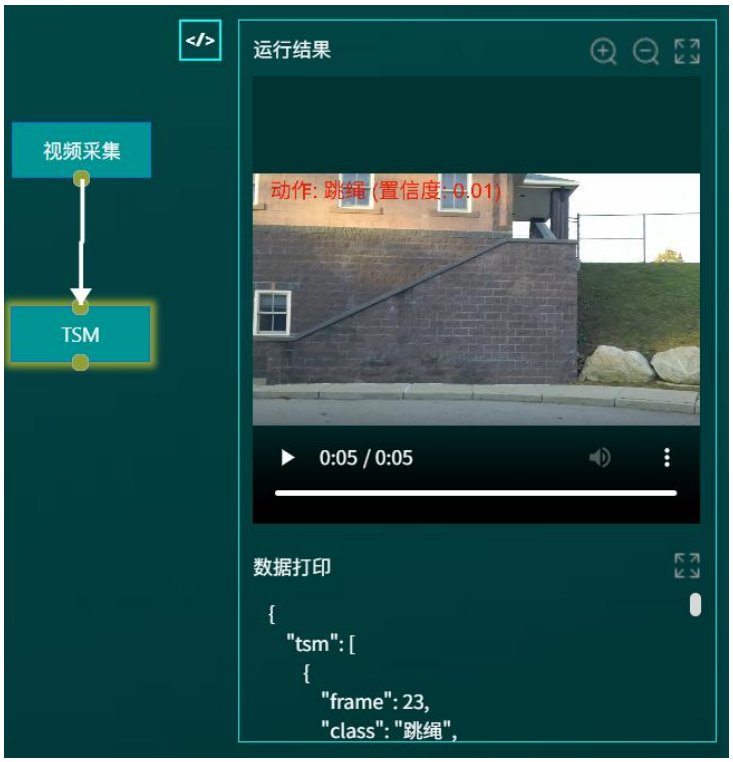


（10）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，包括 accuracy 指标和损失曲线，还有该模型训练背后对应的 python 代码



（11）最后切换到“算法流程构建”这里，这里有“通用识别”、“个性化识别”两个流程需要构建，通过左上角下拉框可以切换

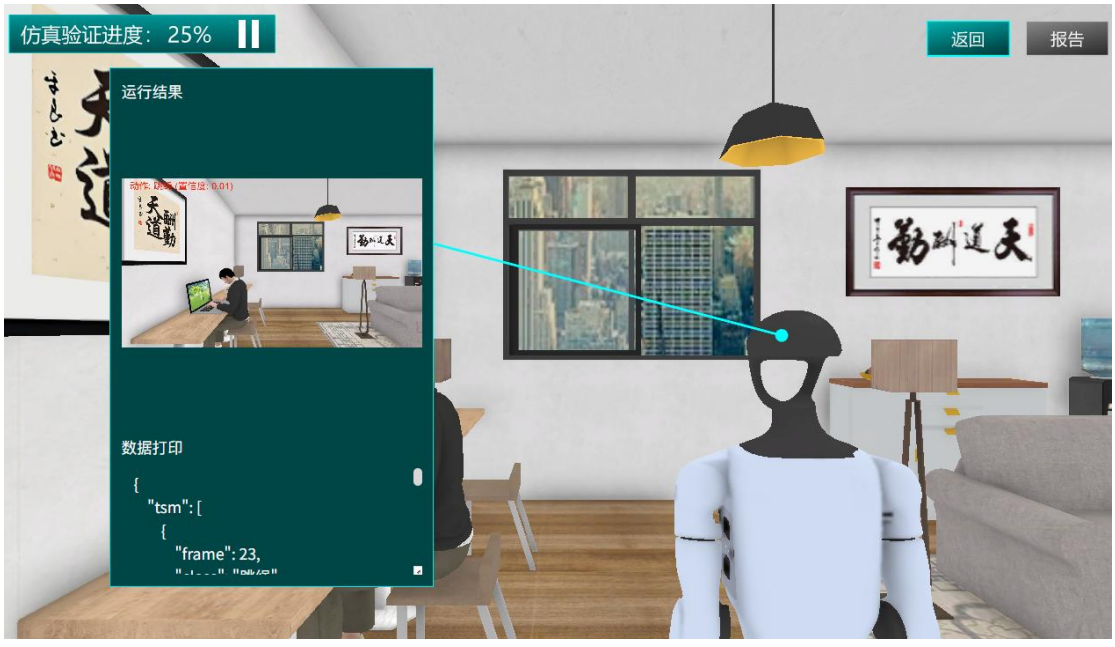
（12）当前选中的识别流程，可以从左侧算法栏中拖出算法节点，然后将节点按顺序连接，流程第一个节点必需是“视频采集”，双击后可以选择视频源，可以是系统内置测试视频，也可以是后续仿真过程中的相机输入

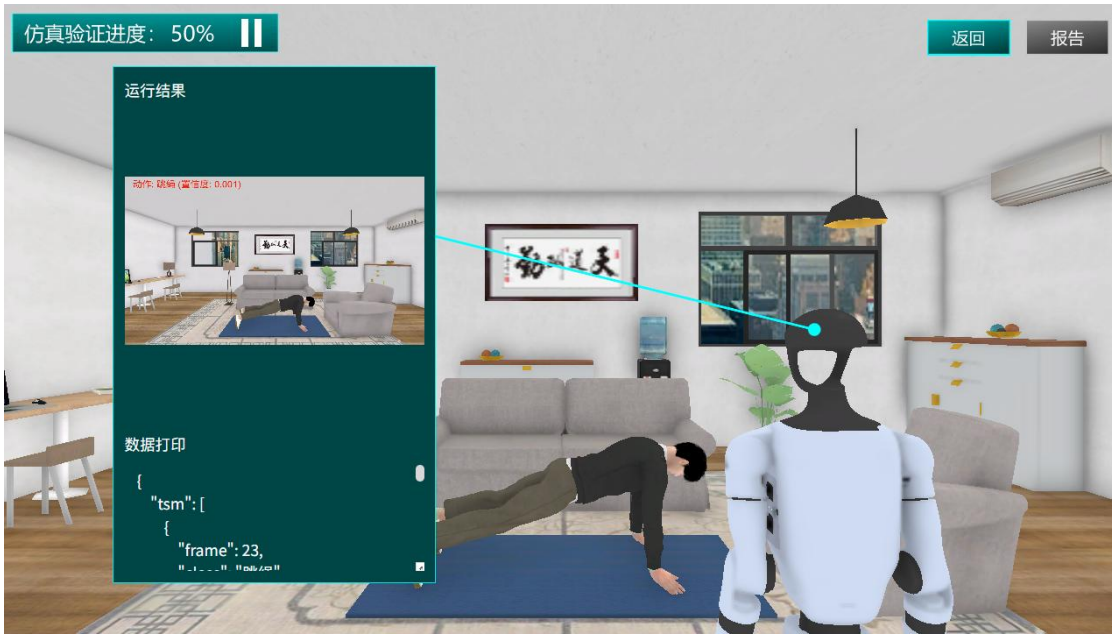


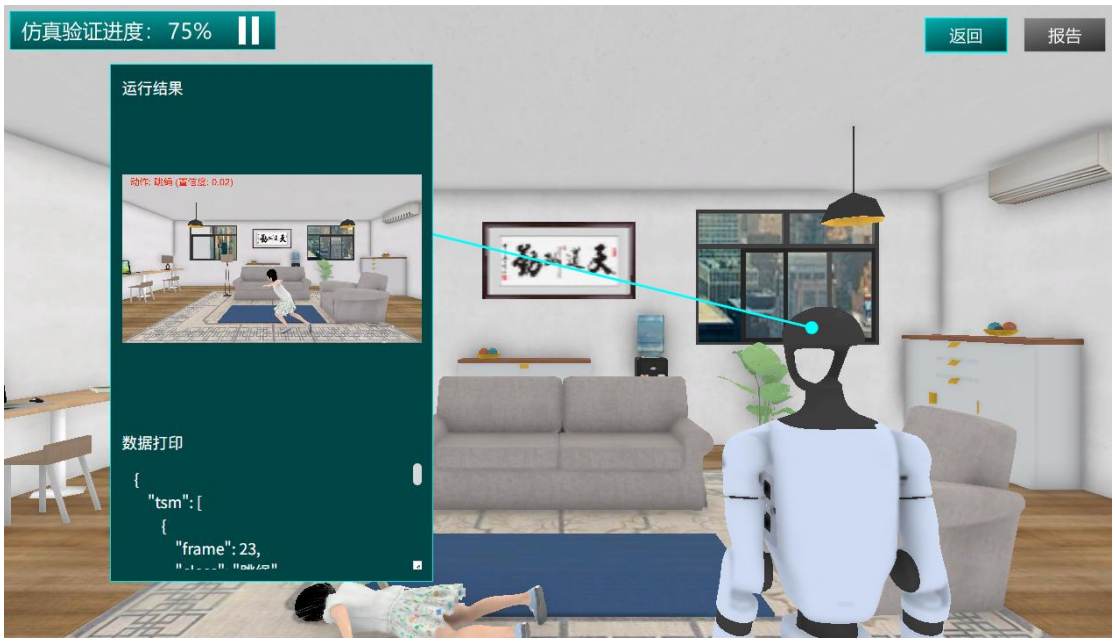
（13）点击运行后，等待一会可以看到视频识别结果，如果结果不理想，可以继续调整数据集、训练模型、算法流程



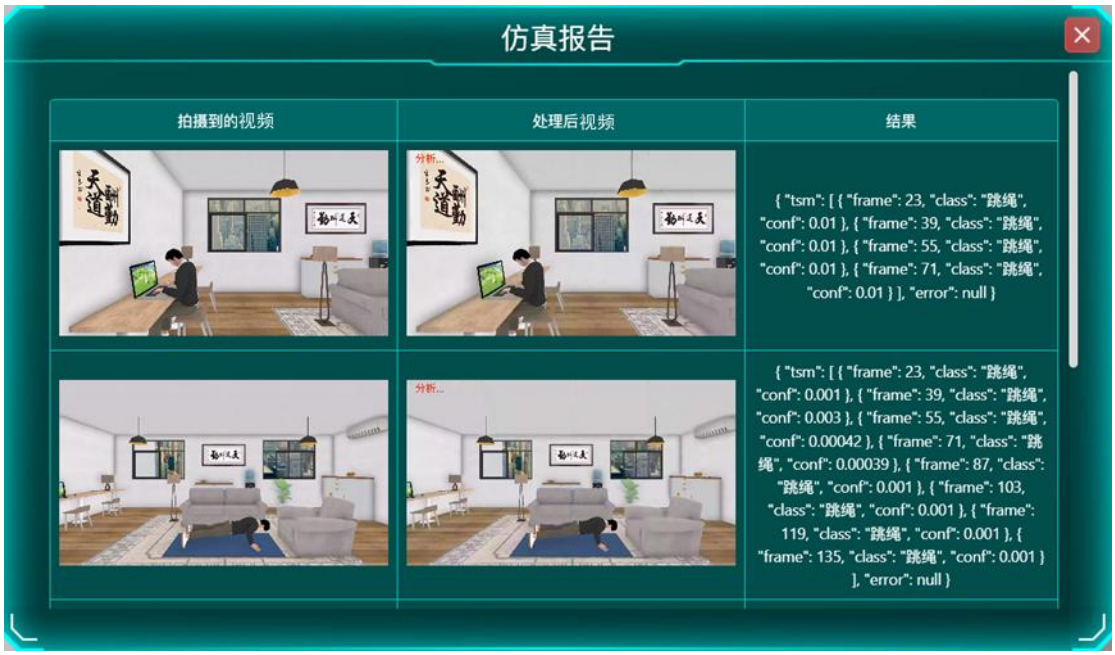
（14）当两个流程都构建好后，即可点击“仿真验证”进行模拟验证



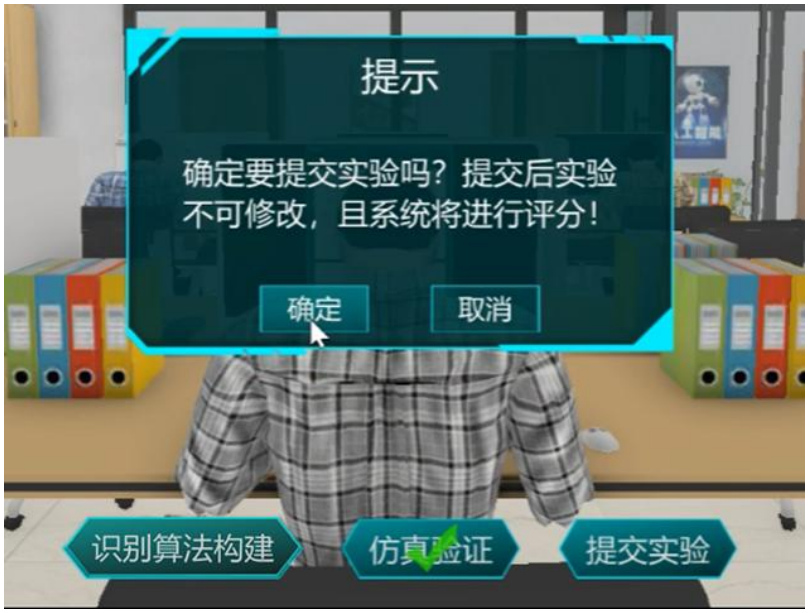




（15）仿真环节会有进行四次检测



（16）仿真结束后，点击右上角“报告”按钮可以打开仿真报告查看每次行为识别的结果



（17）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告